

基于光电效应的普朗克常数的测定与分析

郎集会, 范雯琦

(吉林师范大学 物理学院, 吉林 四平 136000)

摘 要: 利用光电效应法测量普朗克常数是一种简单且有效的实验方法. 在大学物理光电效应测量普朗克常数的近代实验中, 采用 PC-II 型普朗克常数测定仪对普朗克常数进行测定和分析. 该文采用了上述仪器对普朗克常数进行了测量和理论分析, 用“减速电位法”测遏止电压, 应用数学中的斜率法进行分析, 克服了传统实验的困难, 实验操作可重复好. 光电效应已经广泛地应用于各科技领域, 利用光电效应制成的光电元件(如光电管、光电池)已成为生产和科研中不可缺少的器件.

关键词: 光电效应; 普朗克常数; 遏止电压

中图分类号: O431, O482.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-3873-(2015) 01-0104-03

0 引言

光电效应是指一定频率的光照射在某些金属表面上使电子从金属表面逸出的现象. 光电现象首先由德国的物理学家赫兹于 1887 年发现, 而正确的解释为爱因斯坦所提出. 光电效应的实验规律是光的波动理论所不能解释的, 为了解释上述现象, 爱因斯坦于 1905 年在普朗克能量量子假说的基础上进一步提出了光子假说. 光子假说的主要内容如下^[1-3]: 当光与物质相互作用时, 其能量并不是连续分布的, 而是集中在一些叫做光子(光量子)的粒子上. 当光子照射在金属上时, 光子一个一个地打在金属的表面, 金属中的电子要么吸收一个光子, 要么完全不吸收. 如果电子获得的全部能量大于金属的逸出功时, 电子可从金属中逸出, 否则不然. 爱因斯坦光子理论可以成功解释上述光电效应的所有实验结果. 科学家们对光电效应的深入研究对发展量子理论起了根本性的作用.

光电效应现象的发展对认识光的波粒二象性具有极为重要的意义, 除了为量子论提供了一种直观、鲜明论证外, 也提供了一种简单有效的测量普朗克常数的方法^[4-5]. 了解和学习光电效应现象来最终测量测定普朗克常数, 在大学近代物理实验中是一个重要实验, 对于该实验的学习有助于同学们了解量子物理学的发展和对光的本性认识^[10-13].

本文利用 PC-II 型普朗克常数测定仪对普朗克常数进行了测量和理论分析, 用“减速电位法”测遏止电压, 应用数学中的斜率法进行分析, 克服了传统实验的困难, 实验操作可重复好. 目前, 光电效应已经广泛地应用于各科技领域, 利用光电效应制成的光电元件(如, 光电管、光电池)已成为生产和科研中不可缺少的器件.

1 实验原理及仪器

1.1 实验原理

按照爱因斯坦的光量子理论, 光能不是分布在波阵面上, 它和电磁波理论所想象的不一样, 光的能量集中在光子(光量子)的粒子上. 如果光子的频率为 ν , 那么它所具有的能量 E 则为 $h\nu$, 其中 h 为普朗克常数. 当光照在某些金属表面上, 如果其所获得能量大于金属的逸出功的话, 那么可以使电子从金属表面逸出, 这种现象称为光电效应, 所产生的电子为光电子. 当光子照射到金属表面上时, 一次为金属中的电子全部吸收, 而无需积累能量的时间. 电子把能量一部分用来克服金属表面对它的吸引力, 余下就变为电子离

收稿日期: 2014-11-21 基金项目: 国家自然科学基金项目(11204104); 吉林省科技发展计划项目(20140101205JC)

第一作者简介: 郎集会(1980-), 女, 满族, 吉林省吉林市人, 现为吉林师范大学物理学院副教授, 博士, 硕士生导师. 研究方向: 物理教育、新型半导体材料及应用.

开金属表面后的动能.按照能量守恒原理,爱因斯坦提出了著名的光电效应方程:

$$h\nu = \frac{1}{2}mV_{\max}^2 + W \quad (1)$$

其中, h 为普朗克常数, ν 为光束的频率, W 为金属逸出功, $\frac{1}{2}mV_{\max}^2$ 为电子最大动能.

由爱因斯坦的光电效应方程可知,入射光的强弱意味着光子流密度的大小.光越强表明光子流密度越大,在单位时间内金属中吸收光子的电子数目就越多,从而得出饱和光电流越大.所以可知,饱和光电流和光强成正比.另外,每个电子所获得的能量与光强无关,与频率 ν 成正比.这是因为不管光子流密度如何,每个电子只会吸收一个光子.当光子能量 $h\nu$ 小于金属表面逸出功 W 时,电子不能逸出金属表面,所以光电效应不能发生.因此,如果想要光电效应发生,就必须使光子能量足够大,也就是说产生光电效应时入射光的频率要有个最低值.这个入射光的最低频率称为光电效应的截止频率,也叫红限,它与光强无关.由于不同的金属材料有不同的逸出功,因而每种材料所需的截止频率也是不同的.由此我们可以知道发生光电效应的条件.

实验原理图如图 1 所示.把产生光电效应的金属板 K 接电源负极,称为光电阴极(光电阴极往往由电子逸出功较小的金属化合物制成,这样就能在较低频率的光照下有光电子逸出);把另一块金属板 A 接电源正极,并把它们一起封装在抽成真空的玻璃壳里就成了光电管.

如果逐步增加减速电场,光电流将逐渐减小.当光电流完全减少到零时所对应的就是减速电场的电压(绝对值) V_s ,这就是遏止电压,也是实验所需要测量的参数.遏止电压与光强无关,它的存在表明光电子的初速度会有一个上限 $V_{\max}$,相应动能也有一个上限,见公式(2)所示:

$$\frac{1}{2}mV_{\max}^2 = eV_s \quad (2)$$

1.2 实验仪器

所用实验仪器如下:PC-II 型普朗克常数测定仪,其中包括低压汞灯、光阑、限流器、干涉滤光片、成像物镜,光电管和微电流放大器.

2 验证爱因斯坦方程并测定 h

在本实验研究中,我们采用了“减速电位法”来验证爱因斯坦方程,并由此求出普朗克常数 h .由图 1 所示,为光电效应测定普朗克常数实验原理图.其中,K 为光电管阴极,A 为光电管阳极.当单色光入射到光电管阴极 K 上时,如有光电子逸出,则当阳极 A 加正电位,阴极 K 加负电位时.光电子就被加速;而当 K 加正电位,A 加负电位时,光电子就被减速,若 A 所加负电压等于 $-V_s$,光电流为零,利用这一现象可确定 V_s 的值,改变入射光的频率,可测得不同的遏止电位,做出遏止电位与频率的关系曲线,若实验曲线为直线则说明与爱因斯坦方程相符合.

图 2 为遏止电压和频率的关系曲线示意图,由图可知该直线的斜率为:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\Delta V_s}{\Delta \nu} = \frac{h}{e} \quad (3)$$

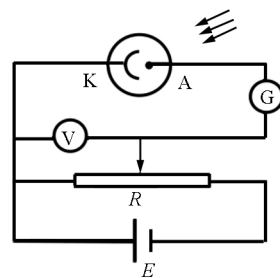


图 1 光电效应测定普朗克常数实验原理图

实验选用 4 个波长的干涉滤光片,测出不同波长频率所对应的值 V_s ,将其填入下表中,如表 1 所示.表中频率和电压均为平均值(光速取 $3.0 \times 10^{-8} \text{ m/s}$).

表 1 频率和遏止电压数据

波长 λ/nm	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 $\nu/(\times 10^{14} \text{ Hz})$	7.41	6.88	5.49	5.20
遏止电压 V_s/V	-1.54	-1.33	-0.75	-0.64

按照表格数据做出 $\nu-V_s$ 关系曲线,如图 3 所示,结果为一条直线,实验结果与爱因斯坦方程式相符合.最后根据实验数据和直线的斜率值计算出 h 的数值,约为 $6.55 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.将所得结果与公认值 h ($6.626075540 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$) 比较,发现实验相符性很好.分析误差原因可能与暗电流和环境杂散光的影响有关.

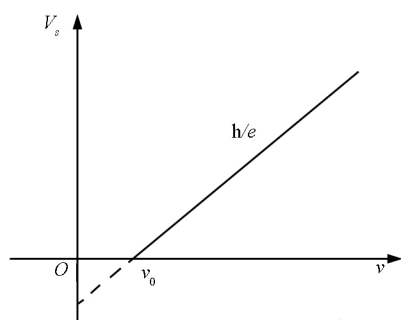


图2 遏止电压 V_s 和频率 ν 的关系曲线示意图

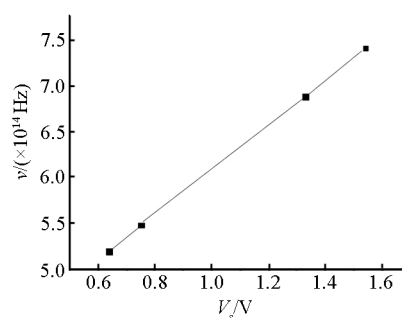


图3 遏止电压 V_s 和频率 ν 关系曲线实测图

3 结论

本文利用光电效应法测量普朗克常数,在分析实验原理的基础上利用普朗克测试仪测量了不同频率下遏止电压的数值,并实验结果进行了分析和处理.最终得到普朗克常数 h 的数值,发现其与公认值很接近.该实验说明采用“减速电位法”能够很好地验证爱因斯坦方程并由此求出普朗克常数的准确数值.

参 考 文 献

- [1] 赵凯华,钟锡华.光学[M].北京:北京大学出版社,1982.
- [2] 姚启钧.光学教程(第3版)[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [3] 王云志,赵敏.光电效应测普朗克常数的数据处理及误差分析[J].大学物理实验,2011,24(4):93~95.
- [4] 吴丽君,李倩.光电效应测普朗克常数的三种方法[J].大学物理实验,2007,20(4):49~52.
- [5] 李艳青,智丽丽,陈惠敏.Origin在普朗克常数测量实验数据处理中的应用[J].昌吉学院学报,2014,(3):78~81.
- [6] 章佳伟,殷士龙.在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量[J].物理实验,2003,23(11):42~44.
- [7] 李雄,朱琳.运用Matlab辅助测量普朗克常量[J].物理实验,2008,28(12):33~35.
- [8] 金园园,卢成,李根全.Origin8.0在普朗克常数测定实验中的应用[J].物理与工程,2010,(6):31~34.
- [9] 周永军,朴林鹤,吕佳.在光电效应测定普朗克常数实验中测量方法的讨论[J].沈阳航空航天大学学报,2011,28(2):85~87.
- [10] 侯春,隋成华,徐来定,等.光电效应实验中的误差分析及消除方法[J].光学仪器,2002,24(4-5):14~17.
- [11] 宋晓东.光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析[J].吉林建筑工程学院学报,2009,26(6):96~98.
- [12] 魏奶萍.Origin软件在测定普朗克常量实验中的应用[J].实验科学与技术,2013,11(2):40~41,69.
- [13] 魏奶萍.Origin软件在测定普朗克常量实验中的应用[J].实验科学与技术,2013,11(2):40~41,69.
- [14] 张开晓,孔维钰,朱卫华,等.外光电法测量普朗克常量的误差分析与修正[J].物理实验,2013,33(1):40~42.
- [15] 王莹,陈传国,王美玲,等.光电流与光强关系的探讨[J].吉林化工学院学报,2012,29(3):74~76.

Measurement and Analysis of the Planck Constant Based on the Photoelectric Effect

LANG Ji-hui, FAN Wen-qi

(College of Physics, Jilin Normal University, Siping 136000, China)

Abstract: Planck constant measurement using photoelectric effect method is a simple and effective experimental method. The type of PC-II Planck constant instrument is used to measure the Planck constant in college physical experiment using the photoelectric effect. In this paper, Planck constant was measured with the retarding potential method using this instrument and the data were analyzed by the slope method of mathematics. It was found that the method could overcome the difficulty of the traditional experiment method. Now photoelectric effect has been widely used in various areas of science and technology, and many kinds of the optoelectronic devices, such as the phototube and photocell, are made by the photoelectric effect in the production and scientific research.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; cut-off voltage

(责任编辑:冯博)